$$i^2 = -1$$

$\mathbb{C}$ def:
- MIK EZEK
- HOGYAN SZÁMOLUNK $(+, \cdot)$

$\mathbb{C}$, a komplex számok halmaza:

$$\{ a+bi \mid a,b \in \mathbb{R} \} = \{ 1+2i,\ 3+7i,\ \pi+ei,\ \sqrt{2}-4i \ldots \}$$

MŰVELETEK:

$+$ $\quad (a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

$\cdot$ $\quad (a+bi)\cdot(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

MEGJ.: jelölés (egyszerűsítés):

$3+0i \to 3$ $\qquad$ $7-1\cdot i \to 7-i$

$2+1\cdot i \to 2+i$ $\qquad$ $0+3i \to 3i$

ismerjük fel 3: $3+0\cdot i$
$\quad\;\; a \;\; b$

SZORZÁS SZABÁLYA: $(a+bx)(c+dx)=ac+(ad+bc)x+bdx^2$

$(a+by)(c+dy) = ac + (ad+bc)y + bd\,y^2$

$(a+bi)(c+di) = ac + (ad+bc)i + bd\,i^2$

Ha $\boxed{i^2 = -1}$ $\rightsquigarrow$ $bd\,i^2 = -bd$

FOGALOM: $z = a + bi$: algebrai alak

$\uparrow$ $\nearrow$

VALÓS RÉSZ, $a = \mathrm{Re}(z)$

KÉPZETES RÉSZ $b = \mathrm{Im}(z)$

3 sz 4 t 5 $\rightsquigarrow$ 345

3 e 4 t 5 $\rightsquigarrow$ 3 e 0 sz 4 t 5 $\rightarrow$ 3045

KIUONÁS → $\mathbb{Z}$

OSZTÁS → $\mathbb{Q}$

FOLYTONOS → $\mathbb{R}$

? → $\mathbb{C}$

↓

egyenletmegoldás Cardanus-képlet

$x^3 + \ldots x^2 + \ldots x + \ldots = 0$

↓ 3-adfokú egyet

KÉPLET:

$\ldots + \sqrt{-16} + \ldots$

NINCS MEGOLDÁS ??

WTF ?

$\ldots \pm \sqrt{-16} \ldots -\sqrt{-16}$

$|x| = 6$

MAI ALK. : – FIZIKA : KUANTUM

↳ KUANTUM SZÁMÍTÓGÉP

– JELFELDOLGOZÁS ...

+, ·

$$i^2 = -1$$

−, /

−: $z_1 - z_2 = z_3 \iff z_1 = z_2 + z_3$

$$(a+bi) - (c+di) = (a-c) + (b-d)i$$

/: RECIPROK. (a és b nem mindkettő 0)

$$\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} + \frac{-b}{a^2+b^2}\,i$$

$\frac{a}{a^2+b^2} \in \mathbb{R}$, $\frac{-b}{a^2+b^2} \in \mathbb{R}$

OSZTÁSHOZ:

GYÖKTELENÍTÉS:

$$\frac{3+\sqrt{2}}{5+2\sqrt{2}} = \frac{(3+\sqrt{2})(5-\sqrt{2})}{(5+\sqrt{2})(5-\sqrt{2})} = \frac{\cdots\cdots}{5^2-(\sqrt{2})^2}$$

„ $i = \sqrt{-1}$ ”

$$\frac{3+2i}{5+3i} = \frac{(3+2i)(5-3i)}{(5+3i)(5-3i)} = \frac{\cdots}{5^2-(3i)^2} = \frac{\cdots}{25+9}$$

MEGF.: $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ tk. test:

$+$: asszoc., komm.

$\exists 0 : 0+z = z+0 = z$

$\forall z \exists -z : z+(-z) = 0$

$\exists$ „kivonás”

$\cdot$: asszoc., komm.

$\exists 1 : 1 \cdot z = z \cdot 1 = z$

$\forall z \neq 0 \; \exists \frac{1}{z} : z \cdot \frac{1}{z} = 1$

$\exists$ „osztás”

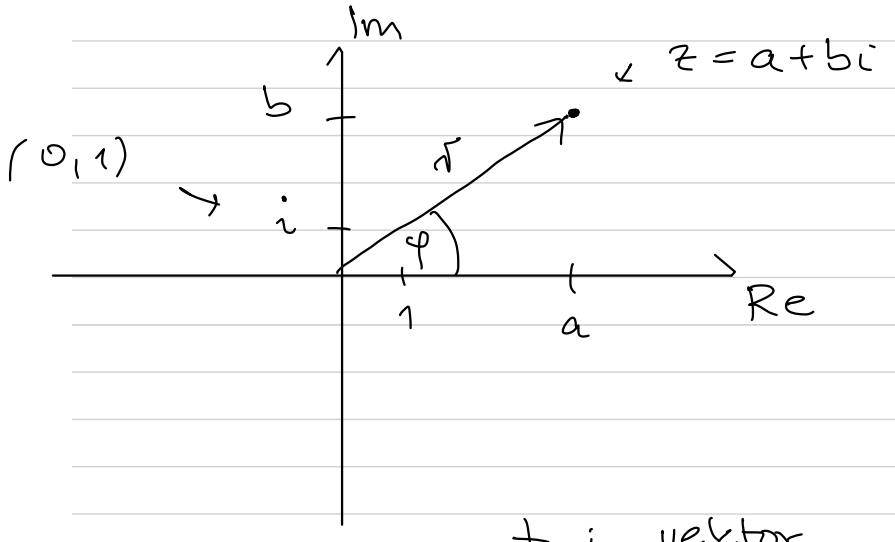
és $\cdot$ disztributív az $+$-re.

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$: test

$\mathbb{C}$ SZÁMSÍK

GEOMETRIAI ÁBR.

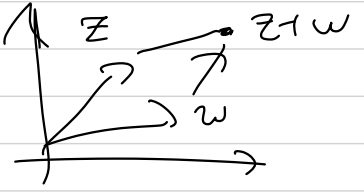
$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$



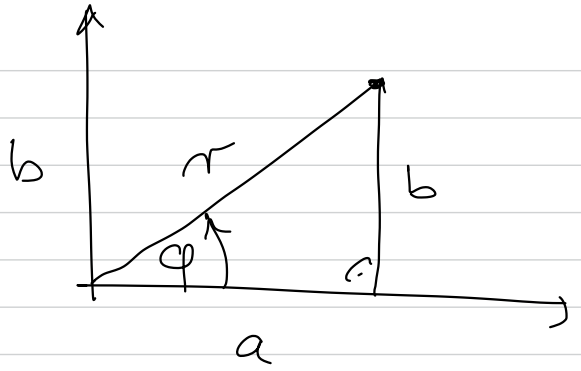
+ : vektor

← VALÓS SZÁMOK

$3+0i = 3 \in \mathbb{R}$



$i^2 = -1$



$z \in \mathbb{C}$ megadása: (a, b)
(alg. alak)

VAGY: r : 0-tól vett táv.

φ : VÍTSZÖG
POZITÍV FÉLTENGELŐTŐL
BEZÁRT
(ELŐJELES) SZÖG

$r, \varphi \quad \overset{2)}{\longleftrightarrow} \quad a, b$ $\quad \overset{1)}{\longleftrightarrow}$

1) $a = r \cdot \cos\varphi$

$b = r \cdot \sin\varphi$

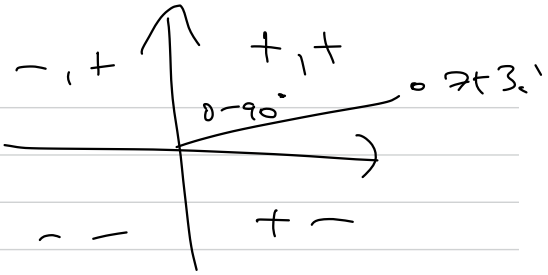
2) $r = \sqrt{a^2 + b^2}$

$$\varphi = \begin{cases} \arccos \frac{a}{r}, & \text{ha } b \geq 0 \\ -\arccos \frac{a}{r}, & \text{ha } b < 0 \end{cases}$$

$-180^\circ, 180^\circ$
$(-\pi, \pi]$ ✓

π RADIÁN : 180°

2π : teljes kör



---

r, φ: polárkoordináta

$a = r \cdot \cos\varphi \quad , b = r \cdot \sin\varphi$

$z = a + bi = r \cdot (\cos\varphi + i \sin\varphi)$

z TRIGONOMETRIKUS ALAKJA

r: ABSZOLÚT ÉRTÉK

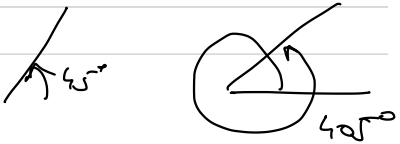
$|z|$

φ: arg(z)

ARGUMENTUM

MEGJ.: φ nem feltétlenül egésztelmű!!!

pl. $45^\circ \sim 405^\circ \sim 765^\circ$



ÁLL: ALG. ALAK:

$$a+bi = c+di \iff \begin{matrix} a=c \\ \text{ÉS} \\ b=d \end{matrix}$$

TRIG. ALAK nem 0 számokra $(r \neq 0, s \neq 0)$

$$r\cdot(\cos\varphi + i\sin\varphi) = s\cdot(\cos\alpha + i\sin\alpha)$$

$\Updownarrow$

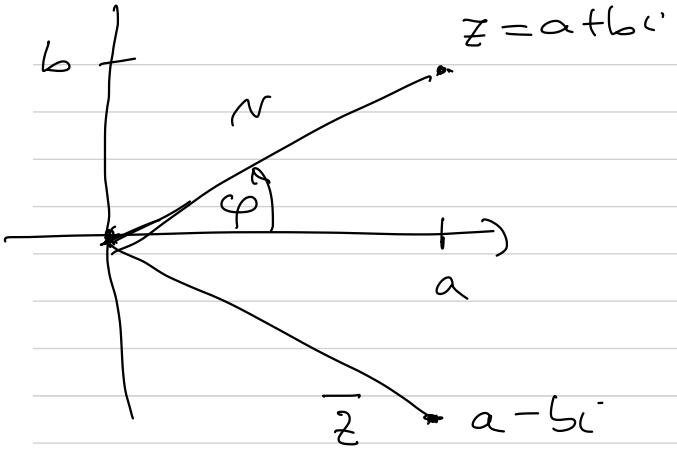
1) $r = s$ és

2) $\varphi = \alpha + 2\pi\cdot k$ valami $k \in \mathbb{Z}$

$+, -$: ALG. ALAK

$\cdot, /$: TRIG ALAK könnyebb

HATVÁNYOZÁS



a : $\mathrm{Re}(z)$

b : $\mathrm{Im}(z)$

r : $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$

φ : $\arg(z)$

$\bar{z}$: z konjugáltja

$z = a+bi \longrightarrow \bar{z} = a-bi$

Áll. (abs. és konj. tulajdonságai)

$z = a+bi$

$$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$\overline{z-w} = \bar{z} - \bar{w}$$

$$\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$\bar{\bar{z}} = z$$

$$z \cdot \bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2+b^2 = |z|^2$$

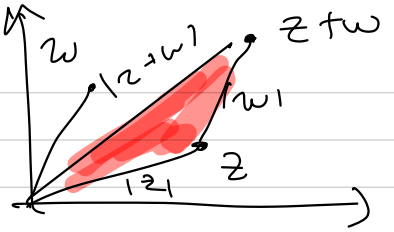
$z \neq 0$:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$$

$|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$

$z + \bar{z} = 2 \cdot \mathrm{Re}(z)$

$z - \bar{z} = 2 \cdot \mathrm{Im}(z) \cdot i$



HÁROMSZÖG-EGYENLŐTLENSÉG: $|z+w| \leq |z| + |w|$

BIZ: A TÖBBSÉG TRIV. (HF.)

$|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$

$|(a+bi)(c+di)| \overset{?}{=} \sqrt{a^2+b^2} \cdot \sqrt{c^2+d^2}$ $\quad / (\dots)^2$

$\sqrt{(ac-bd)^2 + (ad+bc)^2}$

$a^2c^2 - 2acbd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2adbc + b^2c^2 \overset{?}{=} (a^2+b^2)(c^2+d^2)$ ✓

$z \cdot \bar{z} = |z|^2$

$|z+w| \overset{?}{\leq} |z| + |w|$

$|z+w|^2 \overset{?}{\leq} |z|^2 + 2 \cdot |z| \cdot |w| + |w|^2$

$(z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \overset{?}{\leq} z \cdot \bar{z} + 2 \cdot |z| \cdot |w| + w \cdot \bar{w}$

$z \cdot \bar{z} + w \cdot \bar{w} + z \cdot \bar{w} + \bar{z} \cdot w \leq z \cdot \bar{z} + w \cdot \bar{w} + 2 \cdot |z| \cdot |w|$

$z \cdot \bar{w} + \overline{z \cdot \bar{w}} \leq 2 \cdot |z \cdot \bar{w}|$

$z \cdot \bar{w} : \; s$

$s + \bar{s} \leq 2|s|$

$\underbrace{s + \bar{s}}_{\text{Re}(s)} \leq |s|$ ✓

SZORZÁS, OSZTÁS, HATVÁNYOZÁS, GYÖKVONÁS TRIG. ALAKKAL

MEGJ: MÉRNÖKI TRIG. ALAK:

$$r\cdot(\cos\varphi + i\sin\varphi) = r\cdot e^{i\varphi}$$

TÉTEL (SZORZÁS MOIVRE-TÉLE KÉPLETE)

Ha $z = r\cdot(\cos\alpha + i\sin\alpha)$

$w = s\cdot(\cos\beta + i\sin\beta)$, akkor

$$z\cdot w = rs\cdot(\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta))$$

[A trig. alak. szögek összeadódnak

a szögek összeadódnak.]

$i^2 = -1$

Biz.: ami kell: $\mathbb{C}$ szorzás

$$(\cos\alpha + i\sin\alpha)(\cos\beta + i\sin\beta) =$$

addíciós képlet

$$= (\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta) + (\cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta)\,i =$$

$$= \cos(\alpha+\beta) + \sin(\alpha+\beta)\,i$$

✓

Köv.: $z = r\cdot(\cos\alpha + i\sin\alpha)$

$w = s\cdot(\cos\beta + i\sin\beta)$

OSZTÁS $(w \neq 0)$:

$$\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}\cdot\left(\cos(\alpha-\beta) + i\sin(\alpha-\beta)\right)$$

HATVÁNYOZÁS: $(n \geq 1$ egész$)$: $z^n = |z|^n\cdot\left(\cos n\cdot\alpha + i\sin n\alpha\right)$

Indukció

CSÁBÍTÓ GONDOLAT:

n-edik GYÖKVONÁS:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \cdot \left(\cos \frac{\alpha}{n} + i \sin \frac{\alpha}{n} \right)$$

DE ÉT CSAK AZ EGYIK MEGOLDÁS

$$\frac{\alpha}{n} \rightsquigarrow \frac{\alpha + 2\pi \cdot k}{n} \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1$$

(biz: jövő hét)